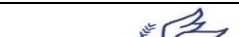


FONDATION REVELATION S ^{te} THERESE		Année scolaire 2023/2024
CESBGT DYNASTIE GLORIEUSE		Département de : PCT
Epreuve de: CHIMIE Classe de : TERMINALE C&D Durée: 03h00 EVALUATION N° : 2 Date : Novembre 2023		

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES

24 POINTS

EXERCICE 1 : VÉRIFICATION DES SAVOIRS / 8 POINTS

- Définir : saponification – centre nucléophile. 2pts
- Quelle est la structure géométrique de la molécule d'ammoniac ? 0,5pt
- Donner un exemple pour chaque classe d'amine 0,75pt
- Répondre par vrai ou faux 0,75pt
 - Le méthanol ne peut pas subir une déshydratation intramoléculaire
 - L'oxydation par déshydrogénation catalytique du propan-2-ol conduit au propanal
 - Les amines primaires ont une température d'ébullition plus élevée que les amines secondaires
- Classer les composés suivants par ordre croissant de leur température d'ébullition 1pt
 $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-COOH}$ – $\text{CH}_3\text{-COOH}$ – $\text{CH}_2\text{-CH}(\text{CH}_2)\text{-COOH}$ – $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-OH}$
- Donner la représentation géométrique du groupe carboxyle en précisant les distances interatomique et la valeur des angles. 1,5pt
- QCM (veuillez choisir uniquement le numéro de la question et la lettre de la réponse) 1,5pt
 - Le caractère basique des amines est dû à la présence
 - D'une liaison hydrogène.
 - du doublet non liant sur l'azote.
 - de la chaîne carbonée
 - La réaction entre l'anhydride propanoïque et le méthanol
 - Est rapide et limitée
 - conduit au propanoate de méthyle
 - est lente et totale
 - la réaction de décarboxylation d'un acide carboxylique conduit à :
 - un hydrocarbure et le H_2O
 - un alcane et le CO_2
 - un hydrocarbure et le CO_2

EXERCICE 2 : APPLICATION DES SAVOIRS / 8 POINTS

- indiquer pour chacune des réactions suivantes le nom et la formule semi-développée des composés A ; B ; C ; D. 4pts

$$\begin{aligned} \text{Ethylamine} + \text{chlorure de propanoyle} &\longrightarrow \text{A} + \text{HCl} \\ \text{Acide 2-méthylpropanoïque} + \text{chlorure d'éthanoyle} &\longrightarrow \text{B} + \text{HCl} \\ \text{Acide 2-méthylpropanoïque} + \text{PCl}_5 &\longrightarrow \text{C} + \text{POCl}_3 + \text{HCl} \\ \text{Anhydride propanoïque} + \text{2-méthylpropan-2-ol} &\longrightarrow \text{D} + \text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-COOH} \end{aligned}$$
- La formule générale d'une amine aromatique ne comportant qu'un seul cycle benzénique est de la forme $\text{C}_x\text{H}_y\text{N}$
 - Exprimer X et Y en fonction du nombre n d'atomes de carbone qui ne font pas partie du cycle 1pt
 - La micro-analyse d'une telle amine fournit pour l'azote un pourcentage en masse de 13,08%. Déterminer n 1pt
 - Cette amine a pour formule brute $\text{C}_7\text{H}_9\text{N}$. Donner le nom et la formule semi-développée de l'isomère secondaire de cette amine 1pt
 - Donner l'équation de la réaction de cette amine secondaire avec l'eau 1pt

EXERCICE 3 : UTILISATION DES SAVOIRS : 8 POINTS

Préparation d'un ester par deux méthodes Au laboratoire,

On prépare un ester, éthanoate de butyle, par deux méthodes, afin de comparer les rendements obtenus

Méthode 1 : un mélange stœchiométrique de butan-1-ol et d'acide éthanoïque est chauffé à reflux durant

20 minutes, en présence d'un catalyseur et de quelques grains de pierre ponce. La masse d'ester formé est de 38,86g.

Méthode 2 : un mélange stœchiométrique de butan-1-ol et d'anhydride éthanóïque est chauffé à reflux durant 10 minutes en présence de quelques grains de pierre ponce. La masse d'ester formé est de 58g. Dans les deux méthodes utilisées, le mélange initial contient 37g de butan-1-ol.

1. Écrire l'équation chimique de la réaction mise en jeu dans la méthode 1 1pt
- 2- Quel est le nom de cette réaction et quelles sont les caractéristiques de la transformation associée? 1pt
- 3- Représenter le montage utilisé pour réaliser le chauffage à reflux. 1,5pt
- 4- Écrire l'équation chimique de la réaction mis en jeu dans la méthode 2. 1pt
- 5- Donner la différence fondamentale existant entre les deux transformations. On justifiera cette différence. 1pt
- 6- A partir du rendement, montrer que la deuxième méthode est la meilleure 2,5pts

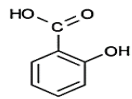
PARTIE B: EVALUATION DES COMPETENCES

16 POINTS

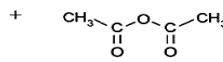
Situation1 : Des sachets d'aspirine (acide acétylsalicylique) en poudre portant tous l'étiquette « aspirine 100 mg » ont été livrés à un établissement scolaire. Malheureusement le nombre reçu est en deçà de celui attendu. Soucieux et enthousiastes, Eric élève de cet établissement se proposent de synthétiser 100 g d'aspirine. Les Opérations effectuées par Eric :

Dans un erlenmeyer, bien sec, sous hotte, il introduit :

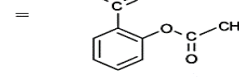
- m1 = 80 g d'acide salicylique;
- V2 = 100 mL d'anhydride éthanóïque
- Quelques grains de pierre ponce.



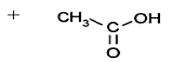
Acide salicylique



anhydride éthanóïque



acide acétylsalicylique



acide éthanóïque

Il adapte un réfrigérant à air sur l'erlenmeyer ; Il se produit une réaction chimique aboutissant à l'aspirine avec un rendement évalué à 85 %.

Tache : Examine si Eric a réussi sa synthèse.

8points

On donne masse volumique de l'anhydride éthanóïque $\rho = 1080\text{g/L}$

Masses molaires en g/mol : aspirine = 180 ; acide salicylique = 138 ; anhydride éthanóïque = 102.

Situation 2 : Bouba travaille comme blanchisseur dans la ville. Pour ses travaux de blanchissement de vêtements, dépense 11200FCFA en achat de morceaux de savon. Il utilise 4 morceaux de savon par semaine. Ayant appris que le savon utilisé est fait à base d'huile de palme et de soude, il voudrait vérifier s'il peut se faire un peu de bénéfice sur la base d'un mois de travail s'il fabriquait lui-même son propre savon. Il se rend donc dans une boutique pour l'achat des réactifs nécessaires.

- ❖ 1 litre de soude
- ❖ De l'huile de palme. On rappelle que l'huile de palme renferme la palmitine qui est un triester de l'acide palmitique $\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{-COOH}$ et du Propane-1, 2,3-triol.

Tout le matériel à utiliser pour la fabrication de son savon est disponible et la chaleur utilisée lors de la fabrication n'est pas prise en compte. Données utiles :

- Un morceau de savon pèse 417g
- Un litre d'huile de palme coute 500FCFA
- Un litre de soude coute 300FCFA
- Masse volumique de l'huile de palme $\rho = 806\text{g/L}$
- Masse molaire de la palmitine $M = 806\text{g/mol}$
- Masse molaire du palmitate de sodium $M = 278\text{g/mol}$

Le mois compte 4 semaines.

Tache : Cette opération lui sera-t-elle bénéfique ?

8points